Grade: Check

✓ Q1

Assignment 2

1) Mean = 25.41; Variance = 7.5 and Standard Deviation = 2.74

	Price (x)	Probability f(x)	x*f(x)	Variance (x-25.41)^2*f(x)	
	20	0.05	1	1.46	
	21	0.06	1.26	1.17	
	22	0.07	1.54	0.81	
	23	0.08	1.84	0.46	
	24	0.09	2.16	0.18	
	25	0.12	3	0.02	
	26	0.15	3.9	0.05	
	27	0.13	3.51	0.33	
	28	0.1	2.8	0.67	
	29	0.1	2.9	1.29	
	30	0.05	1.5	1.05	
sum	275	1	**25.41**	**7.50**	Variance
				2.74	Standard Deviation

✓ Q2a

2) a)

P(25.41-2.74<=X<=25.41+2.74) =

P(22.67<=X<=28.15) =

✓ Q2b

P(23<=X<=28) = P(23) + P(24) + P(25) + P(26) + P(27) +P(28) = 0.67 or 67%

b)

25.41-2*2.74<=X<=25.41+2*2.74) =

P(19.93<=X<=30.89) = P(20) + P(21) + P(22) + P(23) + P(24) + P(25) + P(26) + P(27) +P(28) + P(29) +P(30) = 1 or 100%

P(-2<=X<=102) = P(10) +P(20) + P(40) + P(60) + P(80) + P(100) = 1.0 or 100%

3)

	Price (x)	Probability f(x)	x*f(x)	Variance (x-25.41)^2*f(x)	Value (v)	P(v)
	20	0.05	1	✓ Q3 1.46	0	0.05
	21	0.06	1.26	1.17	0	0.06
	22	0.07	1.54	0.81	0	0.07
	23	0.08	1.84	0.46	0	0.08
	24	0.09	2.16	0.18	0	0.09
	25	0.12	3	0.02	0	0.12
	26	0.15	3.9	0.05	1	0.15
	27	0.13	3.51	0.33	2	0.13
	28	0.1	2.8	0.67	3	0.1
	29	0.1	2.9	1.29	4	0.1
	30	✓ Q4 0.05	1.5	1.05	5	0.05
sum	275	1	**25.41**	**7.50**	15	1
				2.74		

4) 0.53 or 53%

5) Mean = 1.36; Standard Deviation = 2.65

	Value (v)	P(v)	v*P(v)	Variance (v-1.36)^2*P(v)	
	0	0.47	0	x Q5: Incorrect variance and std dev. 0.00	
	1	0.15	0.15	0.02	
	2	0.13	0.26	0.11	
	3	0.1	0.3	0.81	
	4	0.1	0.4	2.79	
	5	0.05	0.25	3.31	
sum	15	1	**1.36**	**7.03**	Variance
				2.65	Standard Deviation